

杨研亮 2024/02/18/3034.

1. input: $x = 1^m$, $y = 1^n$. output: $x * y = 1^{m * n}$.

共3条带. tape1: $\triangleright x \# y \square \square \dots$ tape2: 中间状态. tape3: output.

① 将 tape1 的 x 复制到 tape2, 取终 tape1 读写头停留在 y 的第一位, tape2 读写头停留在 x 的第一位.

② tape2, tape3 读写头交替移动, 逐位将 x 复制到 tape3;

③ 当 tape2 的读写头指向 $\square$, 则重新移动到 x 的第一位, 同时 tape1 读写头向右移动一位, 回到②, 直至 tape1 读写头指向 $\square$, 停机.

2. 图灵机可以用某种规则编码为 01 字符串, 即 $\{0, 1\}^* = A$.

A 的所有元素可以字符串长度顺序排列: $\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots$, ∞ 个, 为可数无限集.

取 $B = \{0, 1\}$, $B \subseteq A$, 故所有判定问题可表示为 $\{0, 1\}^{\{0, 1\}^*}$, 其势为 $2^{\aleph_0}$, 是不可数集.

$\therefore$ 所有可能的函数 $f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ 是不可数的, A 与不可数集不等势, 证毕.

3. 首先实现加减法子程序:

+1: 从末位开始, ① 若当前位为 0, 则翻转为 1, 停机;

② 若当前位为 1, 则翻转为 0, 读写头移至下一位.

-1: 与上述规则相似.

① $1^n \rightarrow L n$: ① 将 tape2 上表示的数 +1, 随后将 tape1 读写头右移一位, 回到①.

tape1 tape2 检查 tape1 当前位, 若为 1 则执行 +1, 否则停机. $n \times O(\log n) = O(n \log n)$.

② $L n \rightarrow 1^n$: 重复 n 次 -1 与写操作. 时间复杂度亦为 $O(n \log n)$.

4. tape1: input 1^n . tape2: tmp. tape3: output.

① 利用 tape1, tape2, 将 tape1 表示为二进制并清盘 tape2, 将 $L n$ 写在 tape1 上.

② 统计 tape1 上位数, 若位数 $k \leq 1$ 则输出;

③ 否则将 1^k 复制到 tape1, 并将 output +1, 回到①.

$$T(n) = O(n \log n) + O(\log(n \log n)) + \dots$$

$$= O(n \log n).$$

